Materi 4 – Metodologi Penelitian

Metode Kuantitatif

Dr. Dimas Indra Laksmana, S.T., M.T.
Dr. Agung Panji Sasmito, S.Pd., M.Pd.

Materi 4 – Metodologi Penelitian

Metode Kuantitatif

1. Penggolongan Jenis Penelitian
2. Penelitian Kuantitatif
3. Ciri-ciri Penelitian Kuantitatif
4. Proses Penelitian Kuantitatif
5. Karakteristik Metode Kuantitatif
6. Rumusan Masalah Penelitian Kuantitatif
7. Skala Pengukuran
8. Ragam Penelitian Kuantitatif

Penggolongan Jenis Penelitian

Berdasarkan paradigma/pendekatan :

- Penelitian **kuantitatif**
- Penelitian **kualitatif**

Berdasarkan Fungsi dan tujuan :

- Penelitian **dasar**
- Penelitian **terapan**
- Penelitian **evaluasi**
- Penelitian **pengembangan**

Berdasarkan jenis metode :

- **Survei korelasional**
- **Survei komparatif**
- **Eksperimen**
- **Action research**
- **Grounded research**

- Mementingkan adanya **variabel-variabel** sebagai obyek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefenisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing.
- **Reliabilitas** dan **validitas** merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menggunakan pendekatan kuantitatif karena kedua elemen tersebut akan **menentukan kualitas hasil penelitian** dan **kemampuan replikasi serta generalisasi** penggunaan model penelitian sejenis.

- Memerlukan adanya **hipotesis** dan pengujiannya yang kemudian akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya, seperti penentuan teknik analisis dan formula statistik yang akan digunakan.
- Lebih memberikan makna dalam hubungannya dengan **penafsiran angka statistik** bukan makna secara kebahasaan dan kulturalnya.

Penelitian kuantitatif mempunyai struktur logika yang **teori menentukan problem**, yang dinyatakan dalam bentuk **hipotesis**. Hipotesis ditarik dari teori-teori.

Hipotesis diasumsikan mempunyai **hubungan kausal antara konsep satu dengan yang lain**, yang dipercaya sebagai konsep yang masih abstrak.

Oleh sebab itu dibutuhkan **definisi operasional**

Melakukan **pengumpulan data**, melalu metode **survey** maupun yang lain

Melakukan **analisis data** untuk melihat apakah ada hubungan kausal seperti yang dimaksud hipotesis.

Memberi keputusan apakah **hipotesis diterima atau ditolak**

Penemuan ini merupakan umpan balik terhadap teori

Rangkaian proses ini disebut "proses linier yang rasional"

Metode kuantitatif digunakan apabila

- Bila **masalah** yang merupakan titik tolak sudah **jelas**
- Bila peneliti ingin mendapatkan **informasi yang luas dari** suatu **populasi**
- Bila ingin diketahui **pengaruh/ treatment** tertentu terhadap yang lain.
- Bila peneliti ingin **menguji hipotesis** penelitian
- Bila peneliti ingin **mendapatkan data yang akurat**, berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur
- Bila ingin **menguji** tentang adanya keragu-raguan tentang **validitas, pengetahuan, teori dan produk tertentu**.

1. Kausalitas.

- Hubungan **sebab akibat antara dua konsep** yang digambarkan dalam diagram jalur.
- Riset kuantitatif melihat **hubungan antar variabel** yang disusun ke dalam suatu model.
- Riset kuantitatif **membangun suatu model** dan **menguji model** tersebut.

2. Generalisasi.

- Menggunakan **sampel random** untuk menarik keadaan populasi.
- Hasil penelitiannya pada suatu lokasi tertentu dapat **digeneralisasikan pada lokasi yang lebih luas**

3. Replikasi.

- mengkaji kembali dengan cara yang sama apakah penemuan yang terdahulu **dapat diterapkan pada konteks-konteks yang lain**.

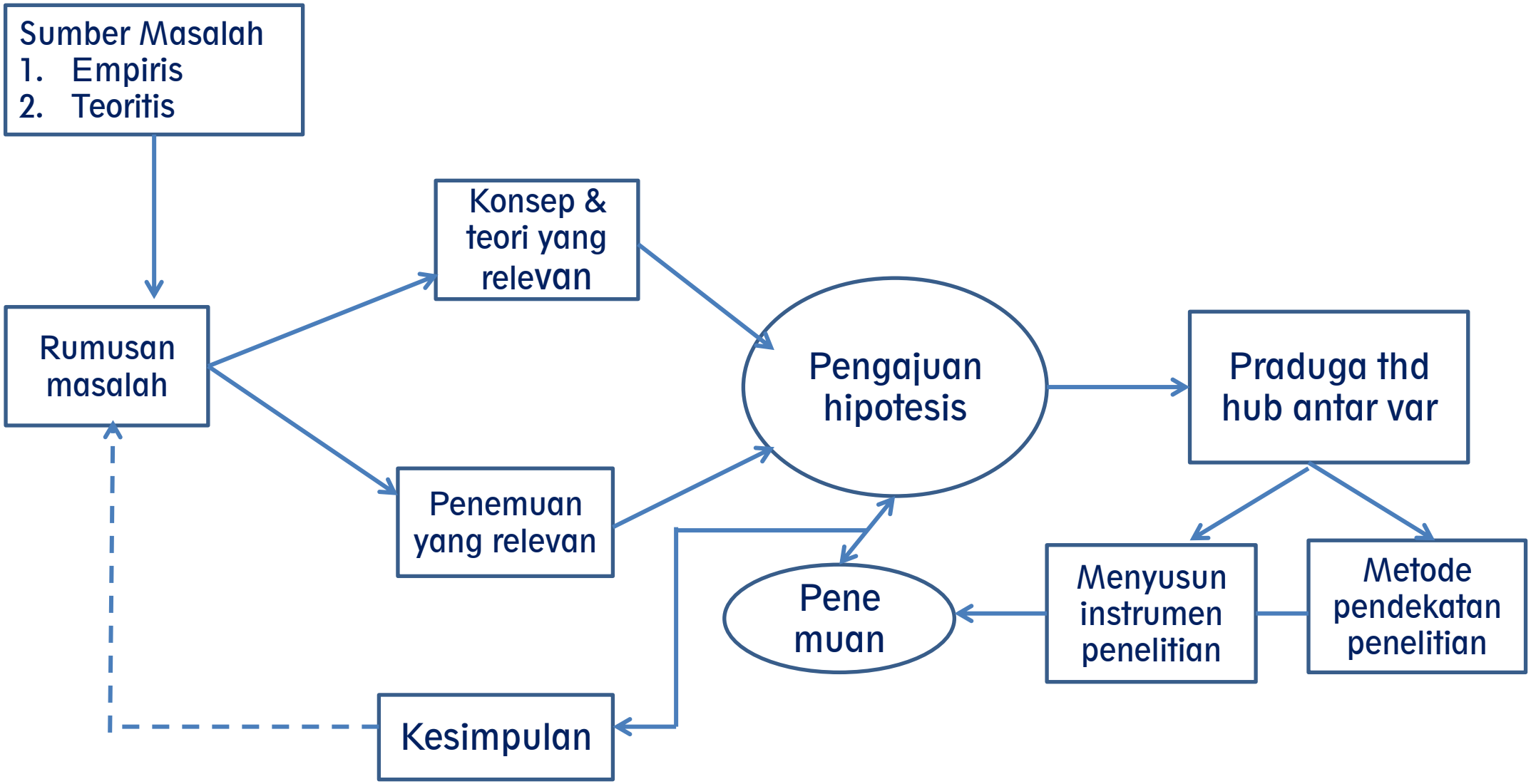
4. Individualisme.

- Memperlakukan satuan unit analisis sebagai satuan individu sebagai **pusat dari penelitian empiris**.
- Kumpulan jawaban dari unit analisis membentuk **ukuran keseluruhan** (misalnya tendensi sentral, variablilitas, dan lainnya)

5. Probability sampling

- menggunakan sampel untuk **mewakili/representasi keadaan populasi** (membuat generalisasi).
- sampel dapat dikatakan sebagai **perkiraan terhadap keadaan populasi**.
- setiap anggota populasi memperoleh **kesempatan yang sama** menjadi anggota sampel.

Proses Penelitian Kuantitatif



Karakteristik Metode Kuantitatif

No	Metode Kuantitatif
1	Desain a. Spesifik, jelas, rinci b. Ditentukan secara mantap sejak awal c. Menjadi pegangan langkah demi langkah
2	Tujuan a. Menunjukkan hubungan antar variabel b. Menguji teori c. Mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif
3	Teknik pengumpulan data
	a. Kuesioner b. Observasi dan wawancara terstruktur
4.	Instrumen penelitian
	a. Test, angket, wawancara terstruktur
	b. Instrumen yang telah terstandar

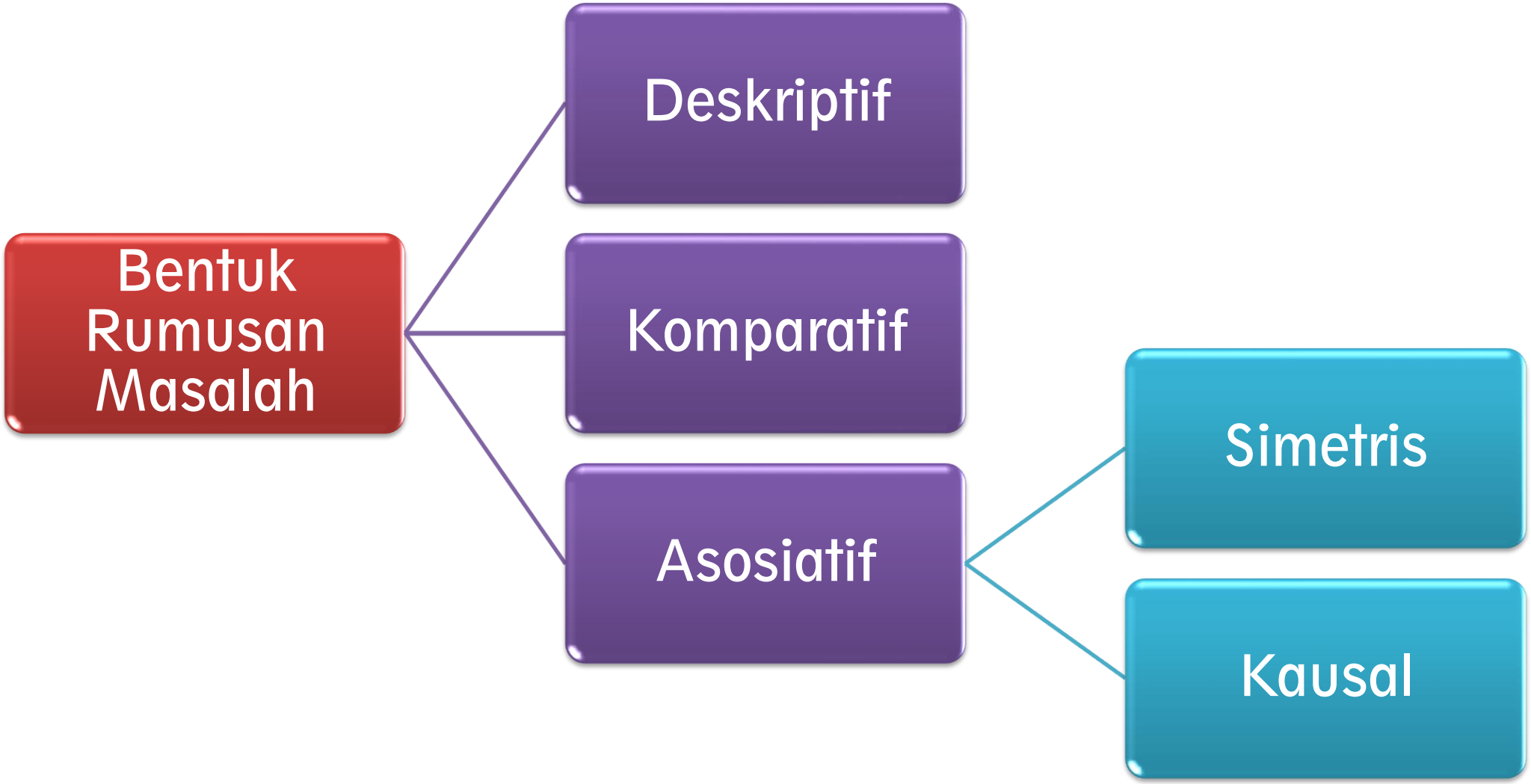
Karakteristik Metode Kuantitatif

No	Metode Kuantitatif
5	Data a. Kuantitatif b. Hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan instrumen
6	Sampel a. Besar b. Representatif c. Sedapat mungkin random d. Ditentukan sejak awal
7	Analisis a. Setelah selesai pengumpulan data b. Deduktif c. Menggunakan statistik untuk menguji hipotesis
8	Hubungan dengan responden a. Dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya obyektif b. Kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden

Karakteristik Metode Kuantitatif

No	Metode kuantitatif
9.	Usulan Desain a. Luas dan rinci b. Literatur yang berhubungan dengan masalah, dan variabel yang ditetliti c. Prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya d. Masalah dirumuskannya dengan spesifik dan jelas e. Hipotesis dirumuskan dengan jelas f. Ditulis secara rinci dan jelas sebelum nterjun ke lapangan
10.	Kapan penelitian dianggap selesai Setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan
11.	Kepercayaan terhadap hasil penelitian Pengujian validitas dan reliabilitas

Rumusan Masalah Penelitian Kuantitatif



Rumusan Masalah Deskriptif

- Seberapa tinggi tingkat motivasi belajar mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2022?
- Seberapa tinggi efektivitas game edukasi dalam mengajarkan materi Matematika?
- Seberapa tinggi kepuasan pengguna aplikasi penunjuk arah objek wisata berbasis Android?

Rumusan Masalah Komparatif

- Apakah terdapat perbedaan antara kemampuan coding mahasiswa PTN dan PTS di Kota Malang?
- Adakah perbedaan antara nilai Kecerdasan Buatan mahasiswa aslab dan mahasiswa bukan aslab?
- Adakah kesamaan tingkat penyampaian materi antara dosen PTN dan PTS di Kota Malang?

Rumusan Masalah Asosiatif - Simetris

- Apakah terdapat hubungan antara keterlibatan mahasiswa dalam HMJ dengan semangat belajar mahasiswa?
- Adakah hubungan antara penggunaan perangkat IoT dengan kuantitas hasil panen?

Rumusan Masalah Asosiatif - Kausal

- Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tingkat kemampuan coding dengan prestasi belajar mahasiswa?
- Adakah pengaruh antara konsumsi makanan sehat di sekitar kampus terhadap kesehatan mahasiswa?

Skala Pengukuran

Nominal

- Data yang berupa kategori tanpa urutan atau peringkat.
- Contoh: Jenis kelamin (pria, wanita), warna favorit (merah, biru, hijau).

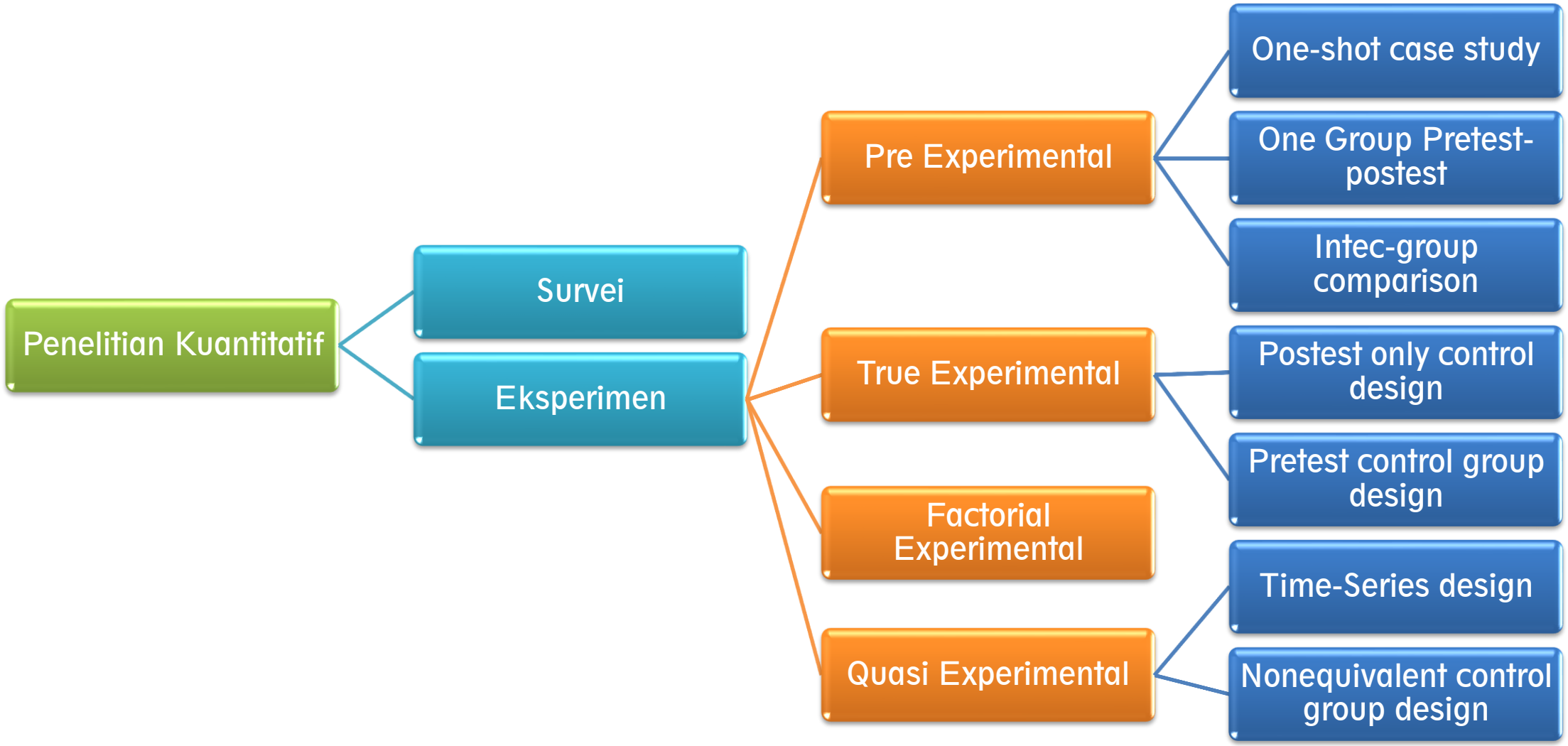
Ordinal

- Data yang memiliki kategori dengan urutan atau peringkat, tetapi jarak antara kategori tidak terukur secara tepat.
- Contoh: Tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi), ranking kelas, status sosial

Interval

- Data yang memiliki urutan dan jarak yang terukur antara nilai, tetapi tidak memiliki nol absolut.
- Contoh: Suhu dalam derajat Celsius, di mana 0 derajat bukan berarti tidak ada suhu; skala kepuasan pelanggan (tidak puas, cukup puas, sangat puas), IPK mahasiswa

Ratio

- Data yang memiliki semua sifat data interval, tetapi juga memiliki nol absolut, yang memungkinkan perbandingan rasio.
- Contoh: Berat badan, tinggi badan, waktu (dalam detik), di mana 0 berarti tidak ada berat, tinggi, atau waktu

Ragam Penelitian Kuantitatif